

ROYAUME DU MAROC

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL**

Projet de fin d'études

Intitulé

Création d'un site web d'une salle de sport

Fitness pro

Prénom et NOM	Qualité
LAACHYR FARAH	Etudiante
Pr CHEBAB FATIN	Encadrante

Année scolaire : 2025/2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail :

À mes chers parents, pour leur amour, leur soutien et leurs sacrifices tout au long de mon parcours.

À ma famille, pour leurs encouragements et leur confiance.

À mes amis et à toutes les personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin durant la réalisation de ce projet.

À mes formateurs, pour leurs conseils et leur accompagnement.

Enfin, à toute personne ayant contribué à ma formation et à la réussite de ce projet.

REMERCIEMENTS

Avant d'entamer ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Mes remerciements s'adressent tout d'abord à mon encadrante, **Madame Fatine Chebab**, pour ses conseils avisés, son suivi attentif et sa disponibilité tout au long de la période de mon projet.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral de l'OFPPT pour la qualité de la formation dispensée et pour m'avoir armée des compétences techniques nécessaires à la réussite de ce projet.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements qui ont été une source de motivation essentielle tout au long de mon parcours.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale

CHAPITRE 1 : ÉTUDE PRÉALABLE

- 1.1 Présentation du projet
- 1.2 Contexte du projet
- 1.3 Objectifs du projet
- 1.4 Cahier des charges

CHAPITRE 2 : GESTION DU PROJET

- 2.1 Planning du projet
- 2.2 Outils utilisés

CHAPITRE 3 : CONCEPTION

- 3.1 Diagramme de cas d'utilisation
- 3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- 3.3 Modèle Logique de Données (MLD)
- 3.4 Schéma relationnel
- 3.5 Script SQL

CHAPITRE 4 : CHARTE GRAPHIQUE ET MAQUETTAGE

- 4.1 Charte graphique
- 4.2 Palette de couleurs
- 4.3 Typographie
- 4.4 Maquette Desktop

CHAPITRE 5 : RÉALISATION

- 5.1 Développement Front-End
- 5.2 Développement Back-End
- 5.3 Base de données

CHAPITRE 6 : TESTS ET RÉSULTATS

- 6.1 Tests effectués
- 6.2 Résultats obtenus
- 6.3 Difficultés rencontrées

Conclusion générale

Annexes

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information, les applications web sont devenues des outils indispensables pour améliorer la gestion et l'organisation des activités au sein des entreprises. Dans le domaine du fitness, la digitalisation permet d'optimiser la gestion des abonnements, des équipements et des ressources humaines tout en offrant une meilleure expérience aux clients.

Dans ce cadre, notre projet consiste à concevoir et développer une application web de gestion de salle de sport intitulée **Fitness Pro**. Cette application a pour objectif de centraliser les différentes opérations administratives de la salle, notamment la gestion des abonnements, des coaches, des équipements ainsi que des messages envoyés par les visiteurs.

Le développement de cette solution repose sur les technologies HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL, tout en respectant les principes de la Programmation Orientée Objet (POO) et de l'architecture MVC afin d'assurer une meilleure organisation du code et une maintenance simplifiée.

Ce rapport présente les différentes étapes suivies pour la réalisation du projet, depuis l'analyse des besoins et la conception de la base de données jusqu'au développement et aux tests de l'application.

CHAPITRE 1 : ÉTUDE PRÉALABLE

Introduction

Avant de commencer le développement de l'application, il est nécessaire d'effectuer une étude préalable afin de comprendre le contexte du projet, d'identifier les besoins des utilisateurs et de définir les objectifs à atteindre.

1.1 Présentation du projet

Le projet consiste à développer une application web de gestion d'une salle de sport nommée Fitness Pro. Cette application permet de gérer les abonnements, les coachs et les équipements à travers une interface simple et intuitive. Elle offre également un espace d'administration facilitant la gestion des différentes fonctionnalités de la salle de sport.

1.2 Contexte du projet

Le secteur du fitness connaît une évolution importante. Cependant, plusieurs salles de sport utilisent encore des méthodes traditionnelles pour gérer leurs activités. Afin d'améliorer l'organisation et la centralisation des données, une application web moderne a été développée pour répondre aux besoins de la salle Fitness Pro.

1.3 Objectifs du projet

- Faciliter la gestion des abonnements.
- Gérer les coachs et leurs spécialités.
- Assurer le suivi des équipements.
- Faciliter la communication avec les clients.
- Centraliser les données dans une base de données sécurisée.

Conclusion

Cette étude préalable a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que ses objectifs principaux. Dans le chapitre suivant, nous présenterons la gestion du projet et la planification des différentes étapes de réalisation.

CHAPITRE 2 : GESTION DU PROJET

Introduction

La gestion du projet constitue une étape importante permettant d'organiser les différentes tâches nécessaires à la réalisation de l'application. Afin de respecter les délais fixés et d'assurer un bon déroulement du projet, un planning a été élaboré pour répartir les différentes phases de travail.

2.1 Planning du projet

Le projet a été réalisé selon un planning prévisionnel regroupant les principales étapes de développement. Ce planning permet de suivre l'avancement du projet et de garantir la réalisation des objectifs dans les délais prévus.

Phase	Jours	Tâches
1. Maquettes (UI)	Jours 1→7	Analyse du cahier des charges Définition des pages (Accueil, Abonnements, Coachs, Équipements, Contact, Admin) Création des maquettes (Figma) Choix du design (moderne + responsive)
2. Base de Données	Jours 8→13	Création du MCD Transformation en base MySQL Création des tables (users, abonnements, coachs, équipements, contacts) Définition des relations Tests SQL
3. Front-End	Jours 14→30	Structure HTML (layout) CSS responsive (mobile + desktop) Pages : Accueil, Abonnements, Coachs, Équipements, Contact JS : validation formulaires, filtres, modals et animations
4. Back-End	Jours 31→50	Connexion BDD (PDO) Login admin sécurisé Dashboard admin CRUD : abonnements, coachs, équipements Gestion des messages de contact
5. Présentation	Jours 51→54	Création PowerPoint / PDF Explication : idée, technologies, fonctionnalités, captures d'écran
6. Rapport	Jours 55→60	Introduction Cahier des charges Maquettes Base de données (MCD + SQL) Développement (Front + Back) Conclusion

Les principales phases du projet sont :

- Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges.
- Conception de la base de données (MCD et MLD).
- Réalisation des maquettes Desktop et Mobile.
- Développement Front-End.
- Développement Back-End.
- Tests et validation de l'application.
- Finalisation de la documentation et préparation de la soutenance.

2.2 Outils utilisés

Pour la réalisation de ce projet, plusieurs outils et technologies ont été utilisés :

Outil	Utilisation
Visual Studio Code	Développement du code
XAMPP	Serveur local Apache et MySQL
PHPMyAdmin	Gestion de la base de données
Figma	Conception des maquettes
GitHub	Gestion des versions du projet
Google Chrome	Tests et débogage

Conclusion

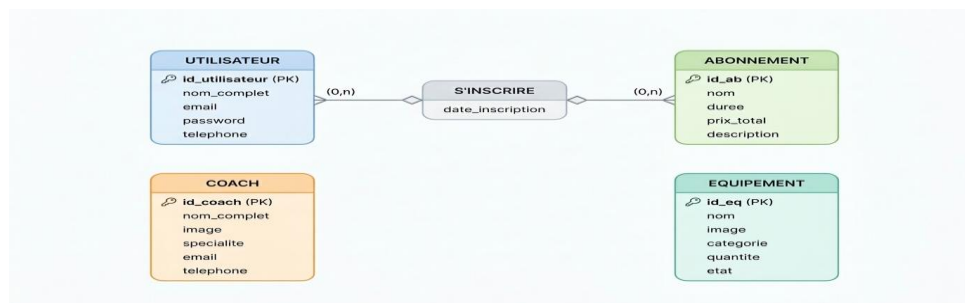
Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisation du projet ainsi que les différents outils utilisés durant sa réalisation. La prochaine étape concerne la conception de la base de données et la modélisation du système.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de conception de notre application web « Fitness Pro ». Cette étape permet de définir la structure de la base de données ainsi que les relations entre les différentes entités du système. Nous allons également présenter le modèle conceptuel de données (MCD), le modèle logique de données (MLD) ainsi que le script SQL de création de la base de données.

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter les principales entités du système ainsi que les relations existantes entre elles. Il constitue une étape essentielle dans la conception de la base de données de l'application **Fitness Pro**.

Les principales entités du projet sont :

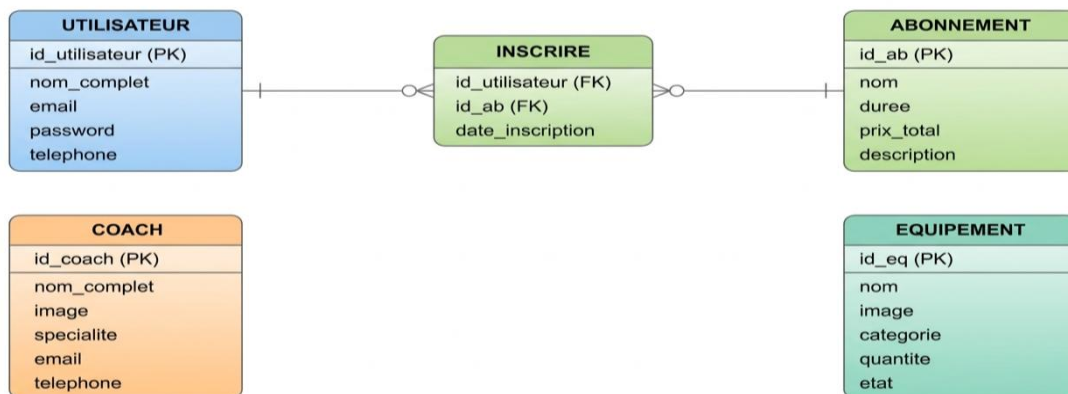
- Utilisateur
- Abonnement
- Coach
- Équipement

Le système permet à un utilisateur de s'inscrire à un ou plusieurs abonnements. Les informations relatives aux coaches et aux équipements sont gérées par l'administration de l'application.

Description des entités :

- **Utilisateur** : possède un identifiant, un nom complet, une adresse e-mail, un mot de passe et un numéro de téléphone.
- **Abonnement** : contient le nom de l'abonnement, sa durée, son prix total ainsi qu'une description.
- **Coach** : possède un nom complet, une spécialité, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et une image.
- **Équipement** : contient le nom de l'équipement, son image, sa catégorie, sa quantité ainsi que son état.
- **S'inscrire** : représente la relation entre un utilisateur et un abonnement et contient la date d'inscription.

3.2 Modèle Logique de Données (MLD)



À partir du MCD, nous obtenons les tables suivantes :

- UTILISATEUR (id_utilisateur, nom_complet, email, password, telephone)
- ABONNEMENT (id_ab, nom, duree, prix_total, description)
- COACH (id_coach, nom_complet, image, specialite, email, telephone)
- EQUIPEMENT (id_eq, nom, image, categorie, quantite, etat)
- S_INSCRIRE (id_utilisateur, id_ab, date_inscription)

3.3 Schéma relationnel

- UTILISATEUR (id_utilisateur)
- ABONNEMENT (id_ab)

- COACH (id_coach)
- EQUIPEMENT (id_eq)
- S_INSCRIRE (id_utilisateur, id_ab, date_inscription)

Relations principales :

- Un utilisateur peut s'inscrire à plusieurs abonnements.
- Un abonnement peut être associé à plusieurs utilisateurs.
- La table **S_INSCRIRE** assure la liaison entre les utilisateurs et les abonnements.
- Les informations des coaches et des équipements sont gérées par le système.

3.4 Script SQL

```

1  CREATE DATABASE fitness_pro;
2  USE fitness_pro;
3
4  CREATE TABLE utilisateur (
5      id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6      nom_complet VARCHAR(100) NOT NULL,
7      email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
8      password VARCHAR(255) NOT NULL,
9      telephone VARCHAR(20)
10 );
11
12 CREATE TABLE abonnement (
13     id_ab INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
14     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
15     duree VARCHAR(50),
16     prix_total DECIMAL(10,2),
17     description TEXT
18 );
19
20 CREATE TABLE coach (
21     id_coach INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
22     nom_complet VARCHAR(100) NOT NULL,
23     image VARCHAR(255),
24     specialite VARCHAR(100),
25     email VARCHAR(100),
26     telephone VARCHAR(20)
27 );
28
29 CREATE TABLE equipement (
30     id_eq INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
31     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
32     image VARCHAR(255),
33     categorie VARCHAR(100),
34     quantite INT,
35     etat VARCHAR(50)
36 );
37
38 CREATE TABLE s_inscrire (
39     id_utilisateur INT,
40     id_ab INT,
41     date_inscription DATE,
42     PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_ab),
43     FOREIGN KEY (id_utilisateur)
44     REFERENCES utilisateur(id_utilisateur),
45     FOREIGN KEY (id_ab)
46     REFERENCES abonnement(id_ab)
47 );

```

Le script SQL présenté ci-dessus permet de créer la base de données de l'application Fitness Pro ainsi que les différentes tables et les relations entre elles. Il assure le stockage et l'organisation des informations relatives aux utilisateurs, aux abonnements, aux coaches et aux équipements.

3.5 Authentification (Login / Signup)

Le système permet aux utilisateurs de créer un compte (Sign Up) et de se connecter (Login) afin d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application. L'administrateur

dispose d'un espace de gestion lui permettant d'administrer les abonnements, les coachs et les équipements.

Conclusion Chapitre 3

Dans ce chapitre, nous avons présenté la phase de conception de l'application Fitness Pro à travers le Modèle Conceptuel de Données (MCD), le Modèle Logique de Données (MLD), le schéma relationnel ainsi que le script SQL. Cette étape a permis de définir la structure de la base de données et de préparer le développement de l'application.

CHAPITRE 4 : CHARTE GRAPHIQUE ET MAQUETTAGE

Introduction

La charte graphique représente l'identité visuelle de l'application Fitness Pro. Elle permet d'assurer une interface moderne, cohérente et agréable à utiliser. Ce chapitre présente les principaux éléments graphiques adoptés ainsi que les maquettes réalisées avant la phase de développement.

4.1 Charte graphique



La charte graphique de l'application Fitness Pro a été conçue pour refléter l'univers du sport et du fitness. Elle repose sur une identité visuelle moderne à travers un logo simple et des couleurs dynamiques, permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer l'image du site.

4.2 Logo



Le logo de l'application est composé d'un carré rouge intégrant un symbole d'éclair noir, représentant l'énergie, la puissance et la motivation. Ce choix graphique reflète les valeurs du fitness et apporte une identité visuelle forte à l'application

4.3 Palette de couleurs

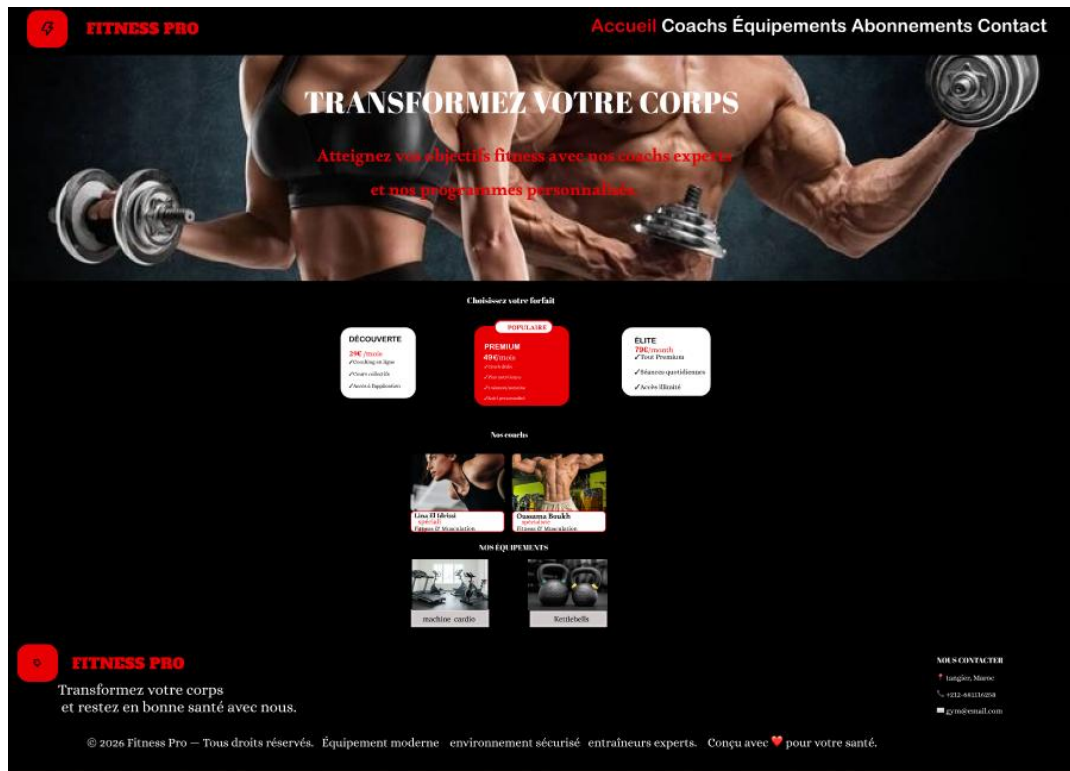


Les couleurs utilisées ont été sélectionnées afin de créer une interface moderne et attractive. Le rouge symbolise l'énergie et la motivation, le noir apporte une touche d'élégance, tandis que le gris foncé améliore la lisibilité et l'équilibre visuel.

4.4 Typographie

L'application utilise principalement la police Arial pour les textes afin d'assurer une bonne lisibilité sur les différentes pages. Les titres et le logo utilisent la police Arial Black, choisie pour son style marqué et son aspect dynamique.

4.4 Maquette Desktop



La maquette Desktop de l'application **Fitness Pro** a été conçue pour offrir une interface moderne et intuitive, facilitant l'accès aux différentes fonctionnalités du site. La page d'accueil comprend une barre de navigation permettant d'accéder aux principales rubriques, notamment l'accueil, les coachs, les équipements, les abonnements et la page de contact.

La maquette met également en avant une section principale présentant l'identité de la salle de sport, suivie des différentes offres d'abonnement, des coachs disponibles et des équipements proposés. Enfin, un pied de page regroupe les informations essentielles et les coordonnées de contact, assurant une navigation claire et agréable pour les utilisateurs.

Conclusion Chapitre 4

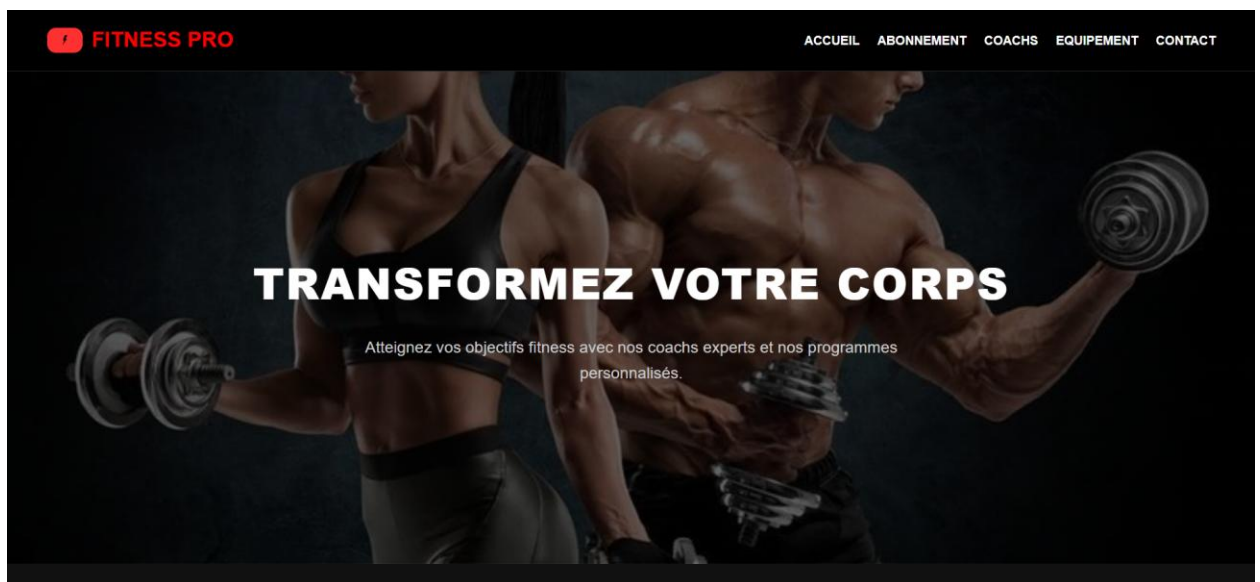
Dans ce chapitre, nous avons présenté la charte graphique et la maquette Desktop de l'application Fitness Pro. Ces éléments ont permis de définir l'identité visuelle du projet et de préparer la phase de développement de l'interface utilisateur.

CHAPITRE 5 : RÉALISATION

Introduction

La phase de réalisation représente l'étape de développement de l'application **Fitness Pro**. Elle consiste à transformer les maquettes en une application web fonctionnelle en utilisant les technologies HTML, CSS, JavaScript et PHP. Cette phase inclut le développement de l'interface utilisateur ainsi que la mise en place des fonctionnalités principales du système.

5.1 Développement Front-End

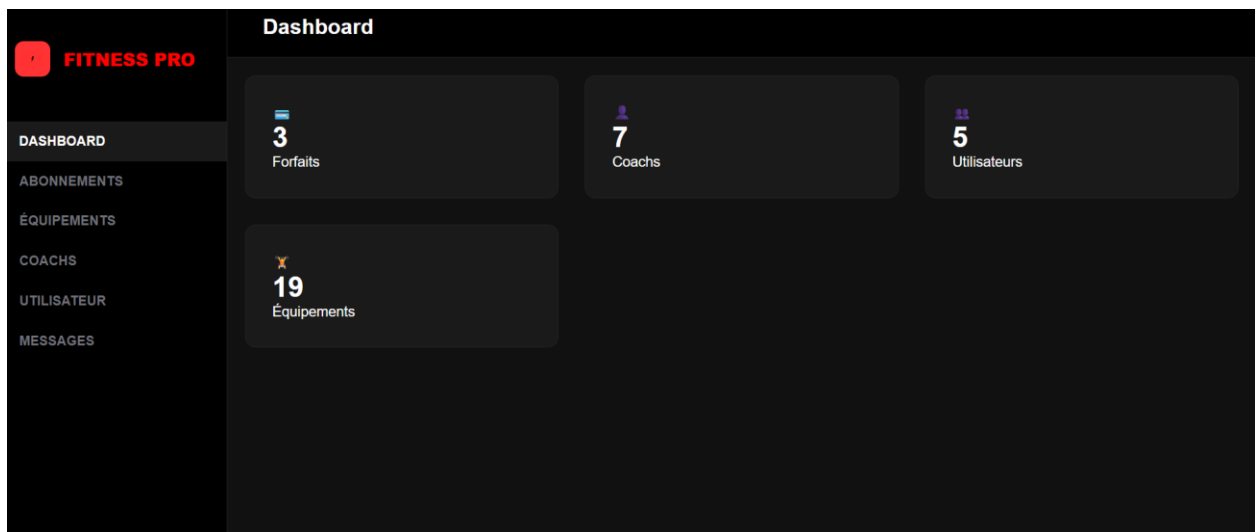


La page d'accueil représente l'interface principale de l'application Fitness Pro. Elle permet aux utilisateurs de découvrir les services proposés tels que les abonnements, les coaches et les équipements. L'interface est conçue avec un design moderne et une navigation simple et intuitive.

5.2 Développement Back-End

Introduction:

Le Back-End de l'application Fitness Pro a été développé en PHP en utilisant une base de données MySQL. Il permet la gestion des données et le traitement des différentes opérations de l'application



Le développement Back-End de l'application **Fitness Pro** a été réalisé en PHP en utilisant une base de données MySQL. Cette partie permet de gérer les opérations principales du système telles que l'authentification, l'administration et la gestion des données.

5.3 Base de données

Table ▲	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ abonnement	★      	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ coach	★      	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ equipement	★      	19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ inscription	★      	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ utilisateur	★      	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-

La base de données MySQL, nommée **salle_de_sport**, constitue le socle de notre application. Elle est conçue pour assurer une gestion cohérente et sécurisée des données. Elle se compose de cinq tables principales, chacune ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement du système :

- **utilisateur** : Cette table centralise les informations personnelles des adhérents. Elle permet de gérer l'authentification et le profil de chaque membre de la salle de sport.
- **coach** : Stocke les données relatives aux entraîneurs, incluant leurs spécialités et les informations nécessaires à leur identification dans l'application.
- **abonnement** : Gère les différents types de forfaits proposés (mensuel, annuel, etc.). Cette table fait le lien entre l'offre commerciale et les besoins des utilisateurs.
- **equipement** : Permet de réaliser un inventaire précis du matériel disponible dans la salle, en assurant le suivi de chaque équipement.
- **inscription** : Il s'agit de la table relationnelle pivot. Elle permet de lier un utilisateur à un abonnement spécifique, tout en gardant une trace historique des souscriptions réalisées.

CHAPITRE 6 : TESTS ET RÉSULTATS

6.2 Résultats obtenus

Les tests effectués sur l'application Fitness Pro ont permis de valider sa stabilité et sa conformité avec les objectifs fixés au départ. Voici les résultats principaux :

- **Conformité de l'interface** : Le rendu visuel correspond aux maquettes prévues. L'intégration des composants (sidebar, dashboard, cartes dynamiques) offre une navigation fluide et ergonomique pour l'administrateur.
- **Dynamisme des données** : La connexion à la base de données via **PDO** est parfaitement opérationnelle. Les totaux affichés sur le tableau de bord (Forfaits, Coachs, Utilisateurs, Équipements) sont calculés et mis à jour de manière dynamique à chaque accès, reflétant ainsi l'état réel de la base de données.
- **Fiabilité du stockage** : La gestion des données via **MySQL (via phpMyAdmin)** assure une organisation cohérente et sécurisée. L'application interagit avec succès avec les tables, permettant une manipulation fluide (co6.3 Difficultés rencontrées

6.3 Difficultés rencontrées

Au cours du développement de l'application Fitness Pro, nous avons été confrontés à quelques défis techniques :

- **Gestion du responsive** : Ajuster l'affichage des éléments du tableau de bord (cartes) pour qu'ils s'adaptent harmonieusement à différentes résolutions d'écran a nécessité plusieurs itérations sur le CSS.
- **Architecture de la base de données** : La mise en relation des différentes tables, notamment entre les utilisateurs et les abonnements, a demandé une attention particulière pour garantir une intégrité des données sans erreurs lors des requêtes.
- **Sécurisation des accès** : La mise en place du système de session pour restreindre l'accès à l'administration a nécessité des tests rigoureux pour éviter tout accès non autorisé aux pages sensibles.

Conclusion générale

Le développement de l'application Fitness Pro a été une expérience enrichissante qui a permis de concrétiser nos connaissances en développement web. À travers ce projet, nous avons réussi à concevoir une solution complète, allant de la modélisation d'une base de données fonctionnelle à la réalisation d'une interface d'administration intuitive et dynamique. Ce travail a confirmé l'importance d'une planification rigoureuse et d'une structure de code propre pour assurer la maintenance et l'évolution future de toute application.

ANNEXES

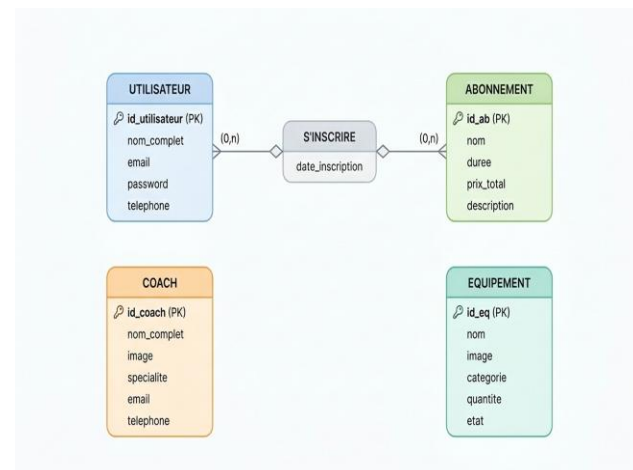
Annexe 1 : Schéma de la base de données (Modèle Relationnel)

Annexe A : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD de l'application **Fitness Pro** représente les principales entités du système ainsi que leurs relations.

Entités principales :

- **UTILISATEUR**
 - id_utilisateur (PK)
 - nom_complet
 - email
 - password
 - telephone
- **ABONNEMENT**
 - id_ab (PK)
 - nom
 - durée
 - prix_total
 - description
- **COACH**
 - id_coach (PK)
 - nom_complet
 - image
 - spécialité
 - email
 - telephone
- **ÉQUIPEMENT**
 - id_eq (PK)
 - nom
 - image
 - catégorie
 - quantité
 - état



Relation :

- Un **utilisateur** peut s'inscrire à plusieurs abonnements.
- Un abonnement peut être choisi par plusieurs utilisateurs.
- La relation **S'INSCRIRE** contient la date d'inscription.

Annexe B : Page d'accueil (Index)

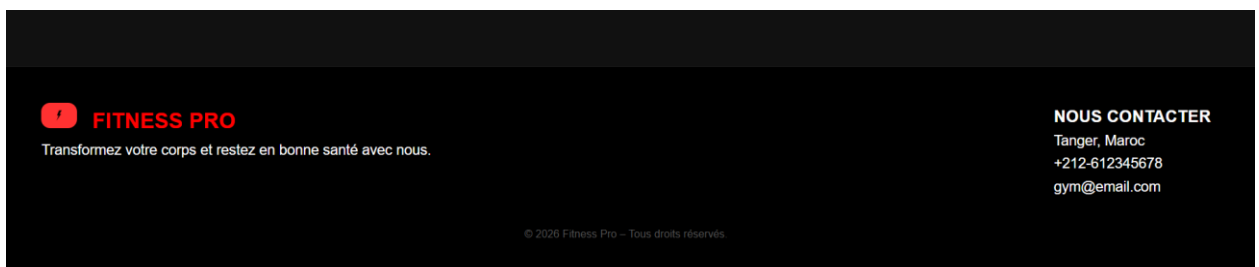
La page **index.php** représente la page principale du site Fitness Pro.

Elle contient :

- Un header avec le logo **FITNESS PRO**
- Un menu de navigation :
 - Accueil
 - Coachs
 - Équipements
 - Abonnements
 - Contact
- Une section hero avec slogan :
"TRANSFORMEZ VOTRE CORPS"
- Présentation des abonnements
- Section coachs
- Section équipements
- Footer avec informations de contact

□ Rôle :

La page index permet aux visiteurs de découvrir la salle de sport et d'accéder aux différentes fonctionnalités du site.



Annexe C : Dashboard Administrateur

Le dashboard administrateur est une interface de gestion réservée à l'admin.

Fonctionnalités :

- Gestion des abonnements (ajout / modification / suppression)
- Gestion des coaches
- Gestion des équipements
- Consultation des données du site

Structure du dashboard :

- Sidebar (menu latéral)
 - Dashboard
 - Abonnements
 - Coachs
 - Équipements
 - Déconnexion
- Zone principale :
 - Statistiques générales
 - Liste des données
 - Formulaire de gestion

□ Rôle :

Le dashboard permet à l'administrateur de gérer facilement le contenu de l'application Fitness Pro.

